



FLD 解码与生成项目 — 开发总结

本文档总结本仓库的目标、架构、关键技术决策，以及 **ex4_e (cellular_phone)** 案例中从 SDAT 生成 FLD 并被 scPOST 读入的完整攻关过程。

1. 项目目标

1.1 核心目标

- 1. **解析** Software Cradle scFLOW 的 **FLD** (CRDL-FLD) 二进制场文件。
- 2. **转换** 为 CGNS/HDF5，布局对齐官方 FLDUTIL 导出 (如 ex1_e_100_orig.cgns) 。
- 3. **生成** 初始 FLD：仅依赖 **SDAT (.s)** + **EMT (.xemt)**，**无需** 求解结果文件 **.r** 或同网格模板 FLD (模板可选，用于提高 scPOST 兼容性) 。

1.2 ex4_e 验收标准

指标	官方 ex4_e_63.fld	本仓库生成 (目标)
单元数	1,470,392	一致
材料 bincount	7 种材料分布	一致
体段名	PARTS1...PARTS32 + 32 部件名 (64 个体段)	一致
顶点数	1,619,610	约 1,618,403 (界面节点策略差 ~1,207)
表面四边形	~956,447	~530,737 (网格/界面策略差异)
scPOST	正常打开、显示 32 部件树	可读入并完成 Relocating volumes

官方 FLD 含第 63 步求解结果； **.s** + **.xemt** 仅提供网格与初值，场量用初值/零填充可接受。

2. 系统架构



2.1 模块职责

模块	职责
<code>s_model.py</code>	解析 SDAT: CXYZ 间距、PARTS 盒区域、初边值、环境参数
<code>xemt_model.py</code>	解析 <code>.xemt</code> : 材料/部件名、分组; 生成 <code>volume_names</code> 列表
<code>mesh_builder.py</code>	结构化六面体网格: 材料分配、MPI I 向分裂、界面节点复制
<code>surface_builder.py</code>	边界面分类 (ENT/PARTS/外边界), 生成 <code>surface_cats</code>
<code>fld_model.py</code>	FLD 二进制解析、面列表与 BC 重建
<code>fld_writer.py</code>	FLD 写出: 场量节 vendor 布局、几何节、SDAT 嵌入
<code>fld2cgns.py</code>	FLD → CGNS (单 Zone、NGON 面、FlowSolution)
<code>sxemt2fldcgns.py</code>	端到端: <code>.s</code> + <code>.xemt</code> → FLD + CGNS
<code>s2fld.py</code>	SDAT → FLD (支持模板补丁模式 <code>compose_fld</code>)
<code>fld_parser.py</code>	命令行查看节布局

2.2 两种 FLD 写出策略

A. 模板补丁 (`compose_fld`)

- 复制已有 FLD，仅替换场量数组与 `LS_SFile` 内 SDAT 文本。
- 要求网格与模板 **完全一致**（节大小不变）。
- 适合：同网格换初值/时间步。

B. 自网格写出 (`write_fld_from_mesh`)

- 从 `vertices / cell_conn / material` 完整构造所有节。
 - 可选 `template_fld`：复制文件头、`LS_STREAM*`、几何前导区、Volume/Surface 部分二进制块。
 - `ex4` 默认自动选用 `tests/ex4_e_63.fld` 作模板（当 `n_cells == 1470392`）。
-

3. 网格构建关键技术

3.1 CXYZ 结构化网格

SDAT 中 `CXYZ` 给出 I/J/K 方向节点间距累加，生成物理坐标 `x[]`，`y[]`，`z[]`。单元为结构化六面体，`ni×nj×nk` 个 cell。

3.2 PARTS 盒区域

每个 SDAT `PARTS` 可含多个盒 `(i1,i2,j1,j2,k1,k2)`，支持 `/` 分隔多区域。单元中心八顶点均在盒内则划入该部件，赋予 `part_id` 与 `material_id`。

3.3 多材料界面节点复制

vendor 做法：在材料交界面上，**同一结构化节点可为不同材料各保留一个顶点 ID**（最多 7 份，对应材料 1–7）。

实现 (`mesh_builder._assign_node_ids`)：

1. 对每个结构化节点，收集相邻单元材料集合。
2. 为每种材料分配独立全局顶点 ID。

3. **I 向 MPI 分裂** (`I_SPLIT=30`) : 与官方 ex1/ex4 分区布局一致, 在 `i=30` 处复制节点。

此策略导致顶点数略少于官方 (官方可能在部分界面采用不同复制规则), 但单元数与材料分布一致。

3.4 体区域命名

`volume_names_from_parts` :

`PARTS1, PARTS2, ..., PARTS{n}`, 部件名1, 部件名2, ...

ex4: `n=32`, 共 **64** 个字符串写入 `LS_VolumeGeometryArray` block0 (16384 字节 ASCII) 。

3.5 表面分类

`build_vendor_surfaces` 扫描:

- 域外边界 → `Xmin/Xmax/...`
- 材料/部件变化 → `ENT*`、`PARTS`、`SURFACE`

`vendor_bc_plan_from_categories` 生成与 `fld_model._build_face_list_and_bcs` 对称的 BC 计划, 供 CGNS `ZoneBC` 使用。

4. FLD 写出攻关 (scPOST 兼容性)

scPOST 对二进制布局校验严格; 仅“语义正确”的数组不足以打开文件。以下按发现顺序列出。

4.1 场量节前导/尾区

现象: 报 “FLD File may be broken”。

原因: 每个场量节需 48 字节 preamble、f64 间 16 字节 chunk、48 字节 trailer、`LS_Scalar:*` 标签块。

修

复: `fld_writer._field_section_preamble`、`_field_section_trailer`

、 `_write_linked_section_end` 等。

4.2 LS_Nodes / LS_Elements

要点：

- 80 字节 mesh preamble（非 48 字节）。
- X/Y/Z 间 `12,8,n_vertices,1`；Z 后 20 字节 tail。
- `LS_Elements`：meta 块(38) + sep + 连通长度 + sep + 扁平连通。

4.3 LS_VolumeGeometryArray 前导区偏移错误

现象：Fatal Error (TITLE = LS_VolumeGeometryArray) at offset ≈ 节起始 + 156。

原因：`_geometry_preamble_from_template` 将 `first_block_bc` (16384) 写入字节偏移 **100**，正确位置为 **104** (块头 `12, 1, bc, 1` 的第三字段)。

偏移	正确值	错误写入后
100	1	16384
104	16384	16384

错误序列：`12, 16384, 16384, 1` → `scPOST` 在 `POST_read_APX` 失败。

修复：`pack_into(..., 104, first_block_bc)`。

4.4 LS_VolumeGeometryArray block2 全零

现象：通过 Fatal Error 后，在“Relocating volumes” / `CreateVolFlag64_2` 挂起或异常退出。

原因：每单元 8 字节体标志块全零；官方为成对 `>i4` 索引（供 `CreateVolFlag64` 建体区域映射）。

修复：

- 单元数与 `ex4_e_63.fld` 一致时 **复制 block2**；
- 否则生成 `1...2n` 的 `i32` 序列回退。

4.5 LS_SurfaceGeometryArray

要点:

- 112 字节几何前导区 (同 Volume, 注意偏移 104) 。
- block0(4608)、block4(72) 宜从模板复制。
- block5 之后 link 区 (BC 名称等) 从模板复制至节尾前 20 字节。

4.6 LS_SFile / OverlapEnd

- SDAT 文本嵌入 LS_SFile block1; UTF-8、LF、SDAT 前缀。
- OverlapEnd : 仅 40 字节空节头, 无 inner 数据块。

4.7 文件前缀

必须包含 CRDL-FLD 魔数 (_fld_prefix) , 否则 scFLOW/scPOST 不识别。

5. 解析与 CGNS 导出

5.1 解析流程 (parse_fld)

1. LS_Nodes → vertices (n,3)
2. LS_MatOfElements + LS_Elements → material , cell_conn (n,8)
3. LS_VolumeGeometryArray block0 → volume_names
4. LS_SurfaceGeometryArray → faces , bc_plan (复杂 seg1/seg2 重组)
5. 各场量节 → fields 字典

大文件 (>512MB) 使用 mmap (open_fld_buffer) 。

5.2 CGNS 结构 (fld2cgns.py)

- Base → Zone FluidZone
- GridCoordinates R8
- 多个 Elements_t : 按材料/部件分的体六面体 + GridElements_Faces NGON
- FlowSolution : 顶点中心场

- ZoneBC：由 bc_plan 生成

验证：tests/test_ex1_e_100.py 与 ex1_e_100_orig.cgns 对比。

6. 命令行用法速查

```
# SDAT + xemt → FLD + CGNS
python sxemt2fldcgns.py tests/ex4_e.s tests/ex4_e.xemt -o tests/ex4_e_from_sxemt.fld

# FLD → CGNS
python fld2cgns.py tests/ex1_e_100.fld -o out.cgns

# 查看节布局
python fld_parser.py tests/ex4_e_63.fld

# 模板补丁模式
python s2fld.py tests/ex1_e.s --template tests/ex1_e_100.fld -o out.fld

# 测试
python -m pytest tests/test_sxemt.py -q
python tests/test_ex4_mesh.py
```

7. 测试与验证

测试	内容
test_ex1_e_100.py	CGNS 与官方参考逐数据集对比
test_sxemt.py	ex1 .s + .xemt 管线冒烟
test_ex4_mesh.py	ex4 单元数、材料、体段名、与官方 FLD 解析对比
test_s2fld.py	模板补丁写出

scPOST 验证（手动）：打开生成 FLD，确认无“broken”、Relocating volumes 完成、模型树显示 32 部件。

8. 已知限制与后续工作

8.1 顶点与表面面数差异

- 顶点少 ~1,207：界面节点复制规则与 vendor 未完全对齐。
- 表面四边形少 ~40%：与顶点/界面处理相关，可能影响部分 BC 面完整性。
- **不影响** 单元数、材料分布、体段命名树。

8.2 体标志 block2

从模板复制在 **单元顺序与官方一致** 时最可靠。若未来网格单元排序不同，需逆向 vendor 的 `CreateVolFlag64` 编码规则，按单元生成正确 i32 对。

8.3 场量

自 SDAT 生成仅为 **初值**（温度可由 SDAT 初值区插值到顶点）；压力、湍流等为默认常数。含真实第 N 步结果仍需求解器输出或模板 FLD 场量补丁。

8.4 其他网格规模

`write_fld_from_mesh` 对 ex4 硬编码默认模板路径与 `n_cells==1470392`；其他案例需提供匹配模板或扩展自动模板选择逻辑。

9. 经验归纳（给后续开发者）

1. **vendor 二进制 = 数据 + 大量元数据**：scPOST 校验节内 preamble/trailer，不仅校验数组长度。
2. **用官方 FLD 作金标准**：十六进制对比优于猜测；`iter_data_blocks` 定位块边界。
3. **Fatal Error 的 offset**：多为节头/preamble 错误，不一定是最大数据块内容错误。

4. **几何前导区 112 字节**: `first_block_bc` 在 **偏移 104**, 是高频踩坑点。
 5. **模板复制 + 局部补丁** 是实用策略: 头、`LS_STREAM*`、Volume block0/1/2、Surface link 区宜复制; 坐标、连通、材料、面列表自网格写出。
 6. **日志路径**: `%AppData%\Cradle\STwin2025\scPOST_Sx64net\~$CradlePostErrorLog_*.txt`。
-

10. 文档与代码交叉引用

- **格式细节**: `docs/FLD_FORMAT.md`
 - **用户快速入门**: `README.md`
 - **解析核心**: `fld_model.py`
 - **写出核心**: `fld_writer.py`
-

11. 版本与依赖

- Python 3.10+
- `numpy`, `h5py` (CGNS 导出)
- 参考软件: Cradle CFD 2025.2 scPOST / scFLOW (日志版本示例: `7325.21300.20251203`)